

QGIS — Prise en main de A à Z

Guide complet pour débutant · 12 modules · 18 exercices pratiques · QGIS 3.x

Introduction

QGIS (Quantum GIS) est un logiciel libre et gratuit de Système d'Information Géographique (SIG). Il permet de visualiser, analyser, éditer et publier des données cartographiques.

Ce tutoriel vous accompagne pas à pas, du téléchargement de QGIS à la production de votre première carte imprimable. Chaque module se termine par **un ou plusieurs exercices** dont la solution est repliée — essayez d'abord seul !

Pré-requis : aucun. Un ordinateur Windows / macOS / Linux et 2 heures devant vous.

1 Qu'est-ce qu'un SIG ?

Un **Système d'Information Géographique** (SIG) est un outil qui combine :

- **Données spatiales** (où ?) : points, lignes, polygones, images satellites
- **Données attributaires** (quoi ?) : nom, population, hauteur, date, etc.
- **Outils d'analyse** : distance, intersection, statistiques zonales, etc.

Une carte SIG est composée de **couches superposées** (layers), comme des transparents : routes, bâtiments, rivières, communes, etc.

Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
Vecteur	Données géométriques : points, lignes, polygones (ex. communes, routes)
Raster	Image en grille de pixels (ex. photo aérienne, modèle d'altitude)
CRS	Système de Coordonnées de Référence (ex. WGS84 / Lambert-93)
Attribut	Information descriptive associée à un objet (colonne de la table)
Couche (layer)	Un jeu de données affiché dans le projet
Projet (.qgz)	Fichier QGIS contenant les couches, styles, vues

Exercice 1.1 — Identifier vecteur ou raster

Pour chacun de ces objets, dites si c'est du **vecteur** ou du **raster** :

1. Une photo aérienne IGN
2. Le contour d'une commune
3. Le réseau des routes
4. Un modèle numérique de terrain (MNT)
5. Des points GPS de relevés terrain

2 Installer QGIS

Téléchargement

Site officiel : qgis.org/fr/site/forusers/download.html

Deux versions à connaître :

- **LTR (Long Term Release)** — version stable recommandée pour débuter et pour la production
- **Latest Release** — version la plus récente, plus de fonctionnalités mais possibles bugs

💡 Pour débuter : choisissez la **LTR** (actuellement QGIS 3.34 ou plus récente).

Procédure Windows

1. Téléchargez [QGIS-OSGeo4W-3.x.x-Setup.exe](#)
2. Double-cliquez sur l'installeur
3. Acceptez les options par défaut
4. Au premier lancement, choisissez la langue : *Settings* → *Options* → *General* → *Language* → *Français*

⚠ Ne pas installer dans un dossier avec accents ou espaces (ex. évitez [C:\Mon Dossier\](#)).

Exercice 2.1 — Vérifier l'installation

Lancez QGIS Desktop. Allez dans *Aide* → *À propos*. Notez :

1. La version exacte de QGIS
2. La version de GDAL
3. La version de Python

3 L'interface QGIS

L'interface QGIS comporte 7 zones principales :

Zone	Rôle
1. Barre de menus	Fichier, Édition, Vue, Couche, Traitement, etc.
2. Barres d'outils	Boutons rapides (zoom, sélection, mesure...)
3. Panneau Explorateur	Naviguer dans les fichiers et BDD
4. Panneau Couches	Liste des couches ouvertes (ordre d'affichage)
5. Canevas de carte	Zone d'affichage centrale (la carte)
6. Barre d'état	Coordonnées, échelle, CRS du projet
7. Boîte à outils Traitements	Algorithmes (buffer, jointure, etc.)

Panneaux utiles à afficher

Via le menu *Vue* → *Panneaux* :

- ☐ Couches
- ☐ Explorateur
- ☐ Boîte à outils Traitements
- ☐ Journal des messages (debug)

Exercice 3.1 — Personnaliser son interface

1. Affichez le panneau *Explorateur* à gauche
2. Affichez le panneau *Couches* sous l'Explorateur
3. Activez la barre d'outils *Numérisation*
4. Cliquez quelque part sur la carte vide → observez la zone de coordonnées en bas

4 Comprendre les données géographiques

Les formats vecteur courants

Format	Extension	Remarque
Shapefile	.shp + .dbf + .shx + .prj	Le plus répandu, mais 4-5 fichiers à la fois !
GeoPackage	.gpkg	Format moderne recommandé (1 seul fichier, multi-couches)
GeoJSON	.geojson	Léger, web, lisible en texte
KML/KMZ	.kml	Google Earth

Les formats raster courants

Format	Extension	Usage
GeoTIFF	.tif / .tiff	Standard pro (image + géoréférencement)
JPEG2000	.jp2	Photos aériennes IGN
ASCII Grid	.asc	MNT, modèles d'altitude

Les CRS (Systèmes de coordonnées)

Un CRS définit **comment les coordonnées (X, Y) représentent un lieu sur Terre**.

- **EPSG:4326** — WGS84 (latitude/longitude, GPS, monde)
- **EPSG:2154** — Lambert-93 (France métropolitaine, mètres)
- **EPSG:3857** — Web Mercator (fonds de carte web)

⚠ **Règle d'or** : toujours connaître le CRS de chaque couche. Ne jamais mélanger des couches sans vérifier le CRS.

Exercice 4.1 — Identifier les CRS

Pour chaque situation, quel CRS choisir ?

1. Carte d'une commune française pour calcul de surface en m²
2. Données GPS importées d'un smartphone
3. Carte du monde dans un navigateur web

5 Créer son premier projet

Étapes de base

1. *Projet* → *Nouveau* (ou `Ctrl` + `N`)
2. Définir le CRS du projet en bas à droite (cliquer sur l'icône **EPSG:xxxx**)
3. Choisir par exemple **EPSG:2154** (Lambert-93) pour la France
4. *Projet* → *Enregistrer sous...* → choisir un dossier de travail propre

💡 **Organisation recommandée** de votre dossier projet :

```
MonProjet/  
├─ data/          (les couches sources)  
├─ outputs/       (résultats des traitements)  
├─ styles/        (fichiers .qml de symbologie)  
└─ MonProjet.qgz  (fichier projet)
```

Ajouter un fond de carte

Le plus simple : XYZ Tiles (panneau Explorateur → XYZ Tiles → OpenStreetMap).

Si OpenStreetMap n'apparaît pas, ajoutez-le manuellement :

1. Clic droit sur *XYZ Tiles* → *Nouvelle connexion*
2. Nom : **OpenStreetMap**
3. URL : **`https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png`**

Exercice 5.1 — Mon premier projet

1. Créez un nouveau projet
2. Définissez le CRS du projet à `EPSG:2154`
3. Ajoutez le fond OpenStreetMap
4. Zoomez sur votre ville
5. Sauvegardez le projet sous `premier_projet.qgz`

6 Travailler avec des couches vecteur

Charger une couche vecteur

3 méthodes :

1. **Drag & drop** du fichier depuis l'explorateur Windows vers QGIS
2. *Couche* → *Ajouter une couche* → *Ajouter une couche vecteur*
3. `Ctrl` + `Maj` + `V`

Sources de données françaises gratuites

- **IGN BD TOPO / Admin Express** — `geoservices.ign.fr` (communes, routes, bâti)
- **Data.gouv.fr** — datasets variés
- **OpenStreetMap** via QuickOSM (plugin) ou Geofabrik
- **Géoportail de l'urbanisme** — PLU, PPRI

Tester avec Admin Express

1. Téléchargez *Admin Express COG* (édition la plus récente) sur `geoservices.ign.fr`
2. Décompressez le ZIP
3. Dans QGIS, glissez `COMMUNE.shp` dans le canevas

Exercice 6.1 — Charger les communes de votre département

1. Chargez la couche `COMMUNE.shp` d'Admin Express
2. Combien de communes voyez-vous ? (clic droit → *Propriétés* → *Information* → nombre d'entités)
3. Quel est le CRS de la couche ?

Exercice 6.2 — Créer une couche de points (saisie manuelle)

1. *Couche* → *Créer une couche* → *Nouvelle couche GeoPackage*
2. Nom : `mes_lieux.gpkg`, type géométrie : **Point**, CRS : `EPSG:2154`
3. Ajoutez un champ `nom` (Texte) et un champ `note` (Entier)
4. Activez le mode édition (icône crayon)
5. Cliquez sur l'outil *Ajouter une entité ponctuelle*
6. Placez 3 points sur votre carte et saisissez les attributs
7. Désactivez l'édition (sauvegarder)

7 Travailler avec des couches raster

Charger un raster

Couche → *Ajouter une couche* → *Ajouter une couche raster*, ou drag & drop d'un `.tif`.

Symbologie raster de base

Clic droit sur la couche → *Propriétés* → *Symbologie*. Types de rendu :

- **Bande grise unique** — pour MNT (altitudes)
- **Pseudo-couleur à bande unique** — coloriser un MNT (vert→marron)
- **Multibande couleur** — image satellite RVB

Exercice 7.1 — Visualiser un MNT en relief

1. Téléchargez un MNT (ex. `BD ALTI 75m` ou `RGE ALTI 1m` de l'IGN)
2. Chargez le `.asc` ou `.tif`
3. *Propriétés* → *Symbologie* → *Rendu* = *Pseudo-couleur à bande unique*
4. Palette : `Spectral`, inverser les couleurs
5. Onglet *Ombre* → cocher *Ombre* avec Z facteur 1

8 La table attributaire

Chaque couche vecteur possède une **table attributaire** (comme un tableur Excel) qui décrit chaque entité géométrique.

Ouvrir la table

- Clic droit sur la couche → *Ouvrir la table d'attributs*
- Ou 

Opérations courantes

Action	Comment
Trier une colonne	Clic sur l'entête de colonne
Sélectionner par expression	Bouton "ε" (epsilon)
Ajouter une colonne	Mode édition → bouton "+ Nouveau champ"
Calcul sur colonne	Bouton "Calculatrice de champs" (boulrier)
Exporter sélection	Clic droit couche → <i>Exporter</i> → <i>Sauver entités sélectionnées</i>

Calculatrice de champs — exemples

```
# Calculer la surface en hectares
$area / 10000

# Concaténer deux colonnes
"nom_commune" || ' (' || "code_insee" || ')'

# Densité (population / surface)
"POPULATION" / ($area / 1000000)

# Catégorie selon population
CASE
  WHEN "POPULATION" < 2000 THEN 'rural'
  WHEN "POPULATION" < 10000 THEN 'bourg'
  ELSE 'ville'
END
```

Exercice 8.1 — Calculer la surface en hectares

1. Ouvrez la couche `COMMUNE.shp`
2. Mode édition (crayon)
3. Calculatrice de champs → cocher *Créer un nouveau champ*
4. Nom du champ : `surf_ha`, type : Décimal, longueur 10, précision 2
5. Expression : `$area / 10000`
6. OK, désactiver l'édition (sauvegarder)
7. Vérifiez la nouvelle colonne dans la table

Exercice 8.2 — Statistiques rapides

Avec la couche communes affichée, utilisez le panneau *Vue* → *Panneaux* → *Résumé statistique*.

1. Couche : COMMUNE
2. Champ : POPULATION
3. Notez : somme, moyenne, min, max, médiane

9 Symbologie & étiquettes

Symbologie : 4 modes essentiels

Mode	Quand l'utiliser
Symbole unique	Toutes les entités identiques (ex. réseau routier monocolore)
Catégorisé	Couleur par valeur discrète (ex. type de bâtiment)
Gradué	Couleur par classe numérique (ex. population)
Basé sur des règles	Règles complexes (combinaisons)

Choisir un mode de classification (gradué)

- **Quantile** — même nombre d'entités par classe
- **Intervalles égaux** — bornes équidistantes

- **Ruptures naturelles (Jenks)** — détecte les seuils naturels (recommandé)
- **Écart-type** — autour de la moyenne

Étiquettes (labels)

Clic droit couche → *Propriétés* → *Étiquettes* → *Étiquettes simples* → choisir le champ.

- **Placement** : choisir *Autour du centroïde* pour les polygones
- **Tampon de halo** : ajouter un halo blanc pour lisibilité
- **Rendu** : limiter par échelle pour éviter la surcharge

Exercice 9.1 — Communes en aplats de population

1. Couche COMMUNE → *Propriétés* → *Symbologie*
2. Mode : *Gradué*
3. Valeur : **POPULATION**
4. Méthode : *Ruptures naturelles (Jenks)*
5. Classes : 5
6. Palette : **YlOrRd** (jaune → rouge)
7. Cliquer *Classifier* puis *OK*

Exercice 9.2 — Étiqueter les chefs-lieux

1. *Propriétés* → *Étiquettes* → *Étiquettes simples*
2. Valeur : **NOM** (ou **NOM_COM** selon version)
3. Texte : taille 10, gras
4. Tampon : activer, blanc, 1 mm
5. Rendu : limiter échelle visible entre 1:25 000 et 1:500 000
6. Onglet *Filtre* : **"POPULATION" > 10000** (seulement villes > 10k habitants)

10 Sélection & requêtes

Sélection par attribut

Bouton *Sélectionner par expression* (ε) dans la barre d'outils ou la table attributaire.

```
# Communes de plus de 50 000 habitants
"POPULATION" > 50000

# Communes commençant par "Saint"
"NOM" LIKE 'Saint%'

# Communes de l'Hérault (code INSEE commence par 34)
left("INSEE_COM", 2) = '34'

# Combinaison
"POPULATION" > 10000 AND left("INSEE_COM", 2) = '34'
```

Sélection par localisation

Vecteur → Outils de recherche → Sélectionner par localisation.

Exemple : sélectionner les communes *qui intersectent* une couche rivière.

Sélection manuelle

- Outil *Sélectionner les entités* (flèche jaune)
- **Maj** + clic = ajouter à la sélection
- **Ctrl** + clic = retirer de la sélection
- **Ctrl** + **A** dans la table = tout sélectionner

Exercice 10.1 — Sélection par expression

1. Sélectionnez toutes les communes d'un département (ex. Haute-Garonne, code 31) avec plus de 5 000 habitants
2. Combien d'entités sélectionnées ? (bas de l'écran)
3. Exportez la sélection vers un nouveau GeoPackage `communes_31_grandes.gpkg`

11 Géotraitements essentiels

Les **géotraitements** sont des opérations spatiales sur les couches. Accès : *Traitement* → *Boîte à outils* (ou **Ctrl** + **Alt** + **T**).

Les 10 outils incontournables

Outil	Usage
Tampon (Buffer)	Zone à X mètres autour d'objets
Intersection	Conserver ce qui est commun à 2 couches
Union	Fusionner 2 couches en conservant toutes les entités
Différence	A moins B
Découper (Clip)	Découper A avec le contour de B
Dissoudre	Fusionner entités par attribut
Centroïdes	Point central d'un polygone
Jointure d'attributs	Lier table CSV à une couche
Joindre par localisation	Ajouter attributs d'une couche selon position
Statistiques de zone	Stats d'un raster sous chaque polygone

Exercice 11.1 — Tampon de 500 m autour des écoles

1. Créez une couche fictive `ecoles.gpkg` avec 3 points (mode édition)
2. Traitement → Boîte à outils → chercher *Tampon*
3. Entrée : `ecoles`
4. Distance : 500 mètres
5. Sortie : `tampon_ecoles_500m.gpkg`
6. Lancer

Exercice 11.2 — Jointure CSV ↔ communes

Objectif : afficher la densité de médecins par commune depuis un CSV externe.

1. Créez un CSV `medecins.csv` avec 2 colonnes : `insee` , `nb_medecins`
2. Glissez le CSV dans QGIS (chargé comme table sans géométrie)
3. Clic droit sur COMMUNE → Propriétés → *Jointures* → +
4. Couche cible : medecins, champ joint : `insee` , champ cible : `INSEE_COM`
5. OK. Ouvrez la table attributaire de COMMUNE → vous voyez la colonne `medecins_nb_medecins`

Exercice 11.3 — Découpage (clip)

1. Chargez la couche routes (BD TOPO ou OSM)
2. Sélectionnez une commune dans COMMUNE.shp
3. Exportez la sélection → `commune_X.gpkg`
4. Traitement → *Découper*
5. Entrée : routes, Découpe : commune_X
6. Lancer

12 Mise en page d'une carte imprimable

L'objectif final d'un SIG est souvent **produire une carte propre** exportable en PDF ou PNG.

Créer une mise en page

1. *Projet* → *Nouvelle mise en page*
2. Nommez-la `Carte_Communes`
3. Dans la nouvelle fenêtre : *Mise en page* → *Propriétés de la page* → format A4 paysage

Éléments essentiels d'une carte

Élément	Outil
Carte (canevas)	Ajouter une carte
Titre	Ajouter un label
Légende	Ajouter une légende
Échelle graphique	Ajouter une barre d'échelle
Flèche du Nord	Ajouter une flèche du nord
Sources / mentions	Ajouter un label (texte petit en bas)

Exporter

- *Mise en page* → Exporter au format PDF (vectoriel, qualité optimale)
- *Mise en page* → Exporter au format Image (PNG, JPG)
- Résolution recommandée : 300 dpi pour impression

Exercice 12.1 — Première carte A4

1. Avec la couche communes coloriée (exercice 9.1), ouvrez une mise en page A4 paysage
2. Ajoutez une carte (clic-glisser sur la page)
3. Ajoutez un titre : Population communale – département XX
4. Ajoutez une légende (en filtrant les couches affichées si besoin)
5. Ajoutez une barre d'échelle (style "ligne avec ticks", unités km)
6. Ajoutez une flèche du Nord
7. Ajoutez en pied de page : Sources : IGN Admin Express, INSEE – Réalisation : [votre nom] – 2026
8. Exportez en PDF

Exercice 12.2 — Projet de synthèse

Produisez une carte A4 portrait illustrant un thème de votre choix dans votre département :

- 1 couche fond (communes ou département)
- 1 couche thématique (population, équipements, hydro...)
- Symbologie pertinente (gradué ou catégorisé)
- Étiquettes ciblées (ex. uniquement chefs-lieux)
- Mise en page complète avec les 6 éléments standards
- Export PDF 300 dpi

Annexe A · Raccourcis clavier utiles

Raccourci	Action
Ctrl + N	Nouveau projet
Ctrl + S	Sauvegarder le projet
Ctrl + Maj + V	Ajouter couche vecteur
Ctrl + Maj + R	Ajouter couche raster
F6	Ouvrir table attributaire
Ctrl + Maj + F	Sélection par expression
Ctrl + Alt + T	Boîte à outils Traitements
Espace + glisser	Déplacer la carte (pan)
Molette	Zoom
Ctrl + J	Zoom sur la sélection
Ctrl + Maj + A	Désélectionner tout

Annexe B · Sources de données françaises gratuites

Source	Contenu	URL
IGN Géoservices	Admin Express, BD TOPO, BD ORTHO, RGE ALTI, Cadastre	geoservices.ign.fr
Data.gouv.fr	Datasets publics tous domaines	data.gouv.fr
OpenStreetMap	Routes, bâti, POI mondial	openstreetmap.org / geofabrik.de
Géoportail Urbanisme	PLU, PPRI, SCOT	geoportail-urbanisme.gouv.fr
INSEE	Population, équipements, recensement	insee.fr
Eaufrance / Sandre	Hydrographie, masses d'eau	sandre.eaufrance.fr
BRGM InfoTerre	Géologie, sols, BSS	infoterre.brgm.fr
Copernicus	Sentinel-1, Sentinel-2, Land Cover	dataspace.copernicus.eu

Annexe C · Dépannage rapide

Mes couches ne se superposent pas !

Vérifiez que toutes les couches ont le même CRS, ou que le CRS du projet est défini. QGIS reprojette à la volée mais une erreur dans le `.prj` source peut décaler les couches.

QGIS plante au démarrage

Lancez en désactivant les plug-ins : `qgis --noplugins`. Si ça marche, identifiez le plugin fautif via *Extensions* → *Gérer/Installer*.

Mes étiquettes ne s'affichent pas

Vérifiez : (1) onglet *Étiquettes* activé sur *Étiquettes simples*, (2) champ rempli, (3) rendu d'échelle non bloquant, (4) pas de filtre exclusif, (5) cliquez sur l'icône *Afficher les étiquettes* dans la barre d'outils.

Le calcul de surface donne 0 ou des valeurs aberrantes

Vous êtes probablement en EPSG:4326. Reprojectez la couche en Lambert-93 : *Traitement* → *Reprojeter une couche* → EPSG:2154.

Comment installer un plugin ?

Extensions → *Installer/gérer les extensions* → onglet *Tout* → recherche → cocher. Plugins incontournables : **QuickOSM** (OSM), **QuickMapServices** (fonds de carte), **Profile Tool** (profils altimétriques).

Pour aller plus loin

- **Plugin QuickOSM** — extraire OpenStreetMap par requête
- **PyQGIS** — automatiser via scripts Python (console : *Extensions* → *Console Python*)
- **Modélisation graphique** — chaîner des géotraitements (Traitement → *Modèleur graphique*)
- **Atlas** — générer N cartes automatiquement (1 par commune par ex.)
- **PostGIS** — base de données spatiale pour gros volumes
- **3D View** — visualisation 3D des MNT (*Vue* → *Nouvelle vue 3D*)

Ressources francophones :

- Documentation officielle : docs.qgis.org/3.34/fr/
- GeoTribu : geotribu.fr
- Forum GIS Stack Exchange : gis.stackexchange.com